

外延进行界定，并推广使用，BIM 逐步在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡等国家和地区的建筑行业应用。在天文望远镜建设方面，E-ELT、DKIST、GMT 等项目均不同程度应用了 BIM 技术。BIM 自 2004 年引入国内，在建筑领域快速发展，引发了一场观念和技术上的变革。在天文设施建设方面，FAST 和上海天文馆等项目也成功运用了 BIM 技术。本文将分析光学天文望远镜建设过程中对 BIM 的需求，分析 BIM 在天文望远镜项目建设过程中应用的技术场景，并在实际的项目中实践。

天文,望远镜,BIM,建设

全自动 MASS -DIMM 组合多孔径闪耀和差分图像运动湍流测量仪

裴 冲

中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所

中国选址组的研究结果显示在我国西部存在极优秀的天文台址，特别需要无人值守条件下长期可靠地测量大气光学湍流参数，包括气视宁度、等晕角、大气相干时间和湍流强度廓线等重要的天文台址参数。本报告介绍了“全自动 MASS -DIMM 组合多孔径闪耀和差分图像运动湍流测量仪”的原理和软硬件，以及在国家天文台兴隆观测站开展的两套相同 MASS 设备的对比实验，以及 DIMM、MASS 和月亮闪耀仪 Luscii 不同设备的对比实验结果。另外，MASS 组合多孔径闪耀测量仪即将投入青海冷湖观测站长期运行，为落户于此的中国大口径望远镜提供极其重要的湍流廓线数据。

大气湍流,MASS,DIMM

基于白光迈克尔逊干涉系统的光栅拼接研究

王 瑞

南京天文光学技术研究所

大尺寸衍射光栅是天文光谱分析，激光核聚变等领域的重要光学元件。在天文领域中，大尺寸阶梯光栅是提高光谱仪分辨率的关键因素，随着天文学的快速发展以及人们对浩瀚宇宙的进一步探索，更高的望远镜口径和更高的光谱分辨率成为人们实现探索宇宙的重要技术目标，光谱仪的分辨率 R 与望远镜的口径 D 成反比，随着望远镜口径逐渐增大，高分辨率光谱仪的设计越来越难。为了兼顾天文仪器的高光通量和高分辨率，唯一的途径是大口径望远镜高分辨率光谱仪一定采用大面积大闪耀角的阶梯光栅，单块光栅的尺寸发展一直受到的制约，光栅刻划存在诸多的难题，单块的优良光栅尺寸很难达到 1m 以上量级，难以满足当前各领域对于更大尺寸阶梯光栅的迫切需求，为了获得阶梯光栅面积的大尺寸和衍射波前的高精度，从 3-4m 口径望远镜高分辨率光谱仪的设计中就采用了拼接结构形式。本报告采用单色光和白光相结合的方法，通过搭建精密的迈克尔逊干涉系统，实现了待拼接光栅的高精度共相拼接。

光栅拼接,干涉